

Questionnaire professionnel

1. Assurer le support utilisateur en centre de service

1.1

Un incident est un événement imprévu mais ponctuel qui empêche le fonctionnement d'un service comme une coupure de réseau. Il peut être résolu de manière plutôt rapide sans trop impacter le fonctionnement de l'entreprise car il est souvent isolé.

Un problème est la racine d'un ou plusieurs incidents qui impactent un ou plusieurs utilisateurs soit de manière récurrente soit sur une durée longue. La résolution est ici plus longue car elle nécessite des investigations plus importantes.

1.2

1.3

- Confirmer la prise en compte de l'incident
- Questionner l'utilisateur
- Etudier les logs
- Investiguer si l'incident est déjà connu pour identifier rapidement une solution
- Proposer une solution et informer utilisateurs de la résolution
- Si incident auparavant inconnu documenter celui-ci

2. Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory

2.1

Un rôle FSMO est un des 5 rôles "master" de l'active directory. Ce sont les rôles qui permettent la modification de certaines données de l'annuaire. Il s'agit d'opérations sensibles qui peuvent être à l'origine de conflit ainsi il est idéal de répartir sur 5 contrôleurs de domaines ces rôles, si possible. Il y a le contrôleur d'attribution de noms de domaine, contrôleur de schéma, maître RID, maître d'infrastructure et l'émulateur PDC.

2.2

La réplication entre contrôleurs de domaine est essentiel car elle permet de s'assurer de toujours conserver un Active Directory à jour mais également de s'assurer de garantir le fonctionnement de l'infrastructure si un contrôleur de domaine tombe avec un relais.

3. Exploiter des serveurs Linux

3.1

La commande permet d'accorder le droit d'exécution du script [export.sh](#) par son propriétaire.

3.2

```
ip addr add 172.16.8.16/24 dev enp0s8
```

3.3

Le résultat de la commande "ls" indique une permission non accordée il s'agit certainement d'un problème de droit de l'utilisateur sur le dossier concerné.

Pour s'en assurer il faut ajouter l'option "-l" à la commande "ls" afin de voir les droits liés à ce dossier.

Si c'est confirmé la commande "chmod" avec l'option "r" pour lecture permettra de résoudre le souci. Si wilder est bien le propriétaire (surement le cas car fichier dans son dossier personnel) avec "u" sinon avec "g" s'il fait partie du groupe rattaché sinon avec "a" pour all.

S'il est nécessaire de lire (uniquement de lire) les fichiers contenus dans le dossier alors on pourra ajouter -R pour application récursive des droits.

Il faut aussi ajouter sudo si on est hors root (recommandé) et membre du groupe sudo pour pouvoir faire l'opération.

Résumé : `sudo chmod u+r -R /home/wilder/travaux/`

3.4

```
/sdb1
```

3.5

- lsblk

- fdisk

4. Exploiter un réseau IP

4.1 Complète le tableau ci-dessous :

Adresse de réseau	CIDR	1ere adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de broadcast
192.160.16.128	27	192.160.16.129	192.160.16.158	192.160.16.159
192.160.16.160	27	192.160.16.161	192.160.16.190	192.160.16.191

4.2 Complète le tableau ci-dessous :

Décimal	Binaire	Hexadécimal
9	00001001	9
127	01111111	0x7F
255	11111111	FF
16	00010000	10

4.3

Liens trunk ?

Méthode de routage ?

4.4

Solution matérielle : un routeur

Modification du paramétrage :

Ajouter une gateway sur chacun des PC

4.5

Pour PC1 ?

Ping réussi vers PC2 car appartenant au même réseau,

Ping réussi vers PC3 car PC3 sur même réseau local

Ping KO vers PC4 car les PC sont sur 2 réseaux distants

Pour PC2 ?

Ping réussi vers PC1 car appartenant au même réseau,

Ping réussi vers PC3 car PC3 est sur le même réseau local

Ping KO vers PC4 car les PC sont sur 2 réseaux distants

Pour PC3 ?

PC3 peut ping PC1 et PC2 car il est situé sur le même réseau local

Pour PC4 ?

Aucun ping possible

PC4 peut recevoir les ICMP de PC3 car il est dans le réseau local de PC3 mais pas de réponse car PC3 est invisible aux yeux de P4

4.6

4.7 Compléter le tableau ci-dessous (ajouter des lignes si besoin) :

Adresse de réseau	CIDR	Adresse de passerelle	Interface locale

4.8 Compléter le tableau ci-dessous :

Acronyme	Nom complet	Port(s) par défaut TCP	Port(s) par défaut UDP
HTTP	HyperText Transfert Protocol	80	
FTP	File Transfert Protocol	20 (données), 21 (commandes), 22 (sécurisé)	
SSH	Secure Shell	22	
TFTP			
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	25	
IMAP		143	
LDAP		389	
POP3		110 (non sécurisé), 995 (sécurisé)	
DNS	Domain Name System	53	53
NTP	Network Time Protocol		
POP3S		995	

4.9

4.10 Compléter le tableau ci-dessous :

Protocole	Accès réseau	Internet	Transport	Application
ARP	X			

Ethernet	X			
ICMP		X		
IPv6		X		
DHCP				X
FTP				X
TLS/SSL			X	
POP3				X
Telnet				X
SNMP				X

5. Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée

5.1

Définition :

Intérêt :

5.2

Définition : Un conteneur est la virtualisation d'un système qui à la différence d'une VM partage le noyau de l'hôte

Exemples de solutions : Docker ou LXC

5.3

Signification : Il s'agit d'un dockerfile permettant de faire tourner un conteneur intégrant ubuntu

Utilisation : Il faut d'abord le build avec docker build puis le lancer avec docker run pour lancer le conteneur ubuntu.

5.4

Il convient dans un premier temps de regarder quels sont les processus et/ou programmes qui utilisent le SWAP à 100% pour les kill si possible.

Ensuite on modifie la taille de swap afin que la situation ne se reproduise pas.

5.5

PaaS : Platform as a Service

IaaS : Infrastructure as a Service

SaaS : Software as a Service

5.6

- Une solution supervision de l'infrastructure
- Une solution de stockage en RAID 5 ou 10
- Une solution de sauvegarde automatisée
- UN PRA / PCA bien défini

6. Maintenir et sécuriser les accès à internet et les interconnexions des réseaux

6.1

Impact pour la machine :

Fusion des ACL :

6.2

Le hah est toujours de la même taille mais les caractères sont différents car la phrase d'origine hashée est différente.

Si l'on veut un résultat identique il faut exactement la même phrase à l'origine du hash.

6.3

6.4

VPN A :

VPN B :

6.5

Expression 1 : la clé publique

Expression 2 : sa clé privée

Expression 3 : asymétrique

6.6

Texte traduit :

6.7

Menace 1 :

Menace 2 :

Menace 3 :

7. Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure

7.1

Conserver 3 copies sur 2 type de supports différents dont une hors site.

7.2

7.3

8. Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail

8.1

Avantages :

Maîtrise de la bande passante

Sécurité / conformité

Reporting

Déploiement contrôlé

Exemple de solution : WSUS - Windows Server Update Services.

le serveur WSUS se synchronise avec Microsoft Update, télécharge les MAJ une seule fois sur le serveur, on choisit de les approuver ou refuser. via les GPO on pousse les clients à venir récupérer ces MAJ à l'heure de notre choix (par grappes par exemple)

8.2

Dépendance totale au serveur central : panne serveur = blocage total du fonctionnement.

Dépendance au réseau : idem si coupure réseau.

Performances limitées / partagées

8.3

Signification : la commande exécute le sysprep au démarrage de l'ordinateur comme un pc neuf avec des informations vierges et éteint le pc ensuite.

Contexte d'utilisation : Déploiement de nouvelles machines.

8.4

Équivalent Linux de WSUS on héberge nos paquets de mise à jour en interne donc maîtrise de la bande passante, rapidité, conformité et accessible hors internet.